Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Finn $\vec{r}'(t)$ og $\vec{r}''(t)$ når

a) $\vec{r}(t) = [t^2, -2t, 3t]$ b) $\vec{r}(t) = [3\sin t, 4\cos t, 5t^3]$

0.1.2

Ei linje går gjennom punktene $A = (-2, 3, -5)$ og $B = (-1, 1, -4)$.

a) Finn en parameterframstilling for linja.

b) Sjekk om punktene $C = (-4, 7, -7)$ og $D = (-3, 5, 4)$ ligger på linja.

0.1.3

Finn et uttrykk for tangenten til $\vec{r}(t)$ for $t = 0$ når

a) $\vec{r}(t) = [\cos t, 0, \sin t]$ b) $\vec{r}(t) = [-t^3, 2t, 5e^x]$

0.1.4

To linjer l og m krysser hverandre i et punkt A. Parameteriseringen til linjene er gitt som

$$l : \begin{cases} x = -3 - 2t \\ y = 3 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases} \qquad m : \begin{cases} x = -7 + 3s \\ y = 5 - 2s \\ z = s \end{cases}$$

Finn koordinatene til A.

0.1.5

Et plan inneholder punktene $(1, 1, -1)$, $(-2, -3, -1)$ og $(5, 6, 1)$.

a) Finn en parameterisering for planet.

b) Sjekk om punktet $(-9, 5, 3)$ ligger i planet.

0.1.6

Gitt vektorfunksjonen $\vec{r}(t) = [e^t, 2t, 3t^2]$. Finn et ettrykk for tangeringslinja til $\vec{r}$ når $t = 0$.

0.1.7

Et plan har retningsvektoren $[2, 1, -5]$ og inneholder linja gitt ved parameteriseringen

$$l : \begin{cases} x = 2 - 4t \\ y = -3 + 2t \\ z = 5 + t \end{cases}$$

Finn en parameterisering for planet.

0.2.1

Et plan er utspent av vektorene $[-4, 2, 0]$ og $[-3, 0, 3]$ og inneholder punket $(-2, 2, 1)$. Finn en ligning for planet.

0.2.2

Et plan α er gitt ved parameteriseringen

$$\alpha : \begin{cases} x = -4 + 2s \\ y = 2 + 3s + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

a) Finn to retningsvektorer for planet.

b) Finn en ligning for planet.

0.2.3 (R2H24)

Avgjør om påstanden er rett. Grunngi svaret ditt.

Likningen til et plan kan alltid bestemmes av 3 punkt i planet.

0.2.4 (opgromuvp)

ektorene $\vec{u} = [1, 2, -1]$ og $\vec{v} = [-1, 1, -2]$ og punktet $P = (2, 0, 1)$ ligger i planet α.

a) Vis at $\vec{n} = [-1, 1, 1]$ er en normalvektor til α.

b) Bestem en likning for α.

0.2.5

Et plan er gitt ved ligningen

$$10x - 3y - 4z = 0$$

a) Sjekk om punktene $(1, -2, 4)$ og $(4, -2, 1)$ ligger i planet.

b) Finn en parameterframstilling for planet.

0.2.6

Et plan går gjennom origo og inneholder punktet $A = (-2, 1, 1)$. For en gitt t er vektoren $\vec{u} = [3t, 5, t]$ ortogonal med vektoren mellom origo og A. For dette valget av t er $\vec{u}$ også en normalvektor for planet. Finn en ligning for planet.

0.2.7

Ei kule er gitt ved ligningen

$$x^2 + 2x + y^2 - 4y + z^2 - 12z + 32 = 0$$

a) Finn sentrum og radiusen til kula.

b) Vis at punktet $A = (1, 3, 8)$ ligger på kuleflaten.

c) Bestem ligningen til tangentplanet til kuleflaten i punktet A.

0.2.8

Ei kule er gitt ved ligningen

$$x^2 - 6x + y^2 + 2y + z^2 - 10z - 14 = 0$$

a) Finn sentrum S og radiusen r til kula.

b) Sjekk om punktene $A = (4, 1, 6)$ og $B = (-6, -4, 1)$ ligger innenfor, utenfor eller på kuleflaten.

0.3.1

Ei linje l går gjennom punktene $(1, 0, -2)$ og $(2, -2{,}0)$. Finn avstanden mellom l og punktet $(1, -3, 1)$.

0.3.2

Gitt punktene $O = (0, 0, 0)$ og $A = (x_0, y_0, z_0)$ og planet gitt ved likningen

$$ax + by + cz + d = 0$$

Vis at avstanden h mellom punktet og planet kan skrives som

$$h = \frac{\left|\overrightarrow{OA} \cdot \vec{n} + d\right|}{|\vec{n}|}$$

hvor O er origo og $\vec{n} = [a, b, c]$.

0.3.3

Et plan er gitt ved ligningen:

$$-3x + 4y + z - 7 = 0$$

Finn avstanden mellom planet og punktet $(-3{,}2{,}3)$.

0.3.4

Gitt en kule med sentrum $S = (1, 0, -2)$ og radius 3.

a) Kula tangerer et plan i punktet $A = (3, 2, 1)$. Finn likningen til dette planet.

b) Kula tangerer også et plan gitt ved likningen

$$-2x - y + 2z - 3 = 0$$

Finn tangeringspunktet til kula og planet.

0.3.5

To parallelle plan α og β er henholdsvis gitt ved ligningene

$$3x - 2y + z + 12 = 0$$

og

$$3x - 2y + z = 0$$

a) Finn en normalvektor til planene.

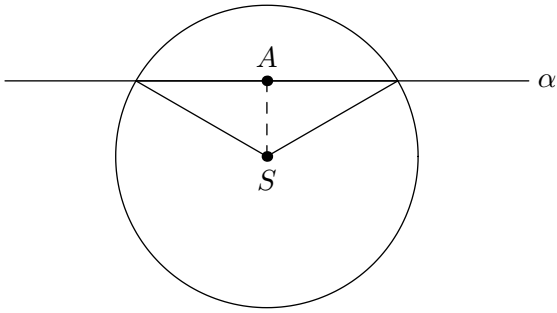
b) Finn et punkt som ligger i ett av planene.

c) Finn avstanden mellom planene.

d) Finn en parameterframstilling for ett av planene.

0.3.6

Når et plan α skjærer en kuleflate med sentrum S, kan vi alltids studere geometrien fra en slik vinkel at planet ligger rett horisontalt. En skisse av figuren vil da kunne se slik ut:



Punktet A er sentrum i sirkelen hvor kuleflaten skjærer planet, og ved formlikhet kan vi vise at linjestykket AS står normalt på α.

La α være gitt ved ligningen

$$2x - y - 2z + 1 = 0$$

Dette planet skjærer en kuleflate gitt ved ligningen

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y + z^2 - 23 = 0$$

a) Hva er koordinatene til S?

b) Finn en parameterframstilling for linja som går gjennom A og S.

c) Finn koordiantene til de to punktene hvor kuleflaten og linja gjennom AS krysser.

d) Hva er koordinatene til A?

e) Hvor stor er radien til sirkelen hvor A er sentrum?

Gruble 1 (R2H24)
Gitt punktene $A = (0,0,0)$, $B = (3,1,2)$ og $C = (-1,3,1)$.

a) Bestem arealet til $\triangle ABC$.

b) Et punkt D er plassert over xy-planet slik at $CD = \sqrt{17}$. Linja l gjennom AD er gitt ved

$$l(t): \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 4t \end{cases}$$

Finn koordinatene til D.

Gruble 2 (R2V23)
Punktene $A = (0,0,0)$, $B = (5,0,0)$, $C = (4,2,0)$ og $T = (0,0,5)$ danner en pyramide.

a) Finn volumet til pyramiden.

b) Finn arealet til $\triangle BCT$

c) Bestem avstanden fra A til planet som går gjennom B C og T.

Gruble 3 (R2H23)
Et plan α er gitt ved likningen

$$x - 2y + 2z + 1 = 0$$

Vi har gitt punktet $A = (4,2,2)$

a) Bestem en parameterframstilling for linja l gjennom A som står normalt på planet α.

b) Bestem avstanden fra A til α.

Gruble 4
Gitt vektorfunskjonen $\vec{r}$ gitt ved

$$\vec{r}(t) = [\sin t, -\cos t, 2\cos t] \quad , \quad t \in [0, \pi]$$

og planet α gitt ved

$$x + 2y + z = d \quad , \quad d \in \mathbb{R}$$

Finn d slik at kurven til $\vec{r}$ tangerer α.

Gruble 5 (R2V24)
Gitt punktene $A = (1, 1, 0)$, $B = (4, 1, 1)$ og $C = (2, 0, -1)$.

a) Bestem arealet til $\triangle ABC$.

b) Bestem avstanden fra punktet C til linjen gjennom A og B.

A, B og C ligger i planet α. $P = (-2, 1, 4)$.

c) Lag en parameterframstilling for linja som går gjennom P og som står vinkelrett på α.

En linje går gjennom P, er parallell med α, og skjærer z-aksen i punktet D.

d) Bestem koordinatene til D.

Gruble 6 (R2V23)
Planet α er bestemt av punktene $A = (1, 0, 3)$, $B = (0, 1, 2)$ og $C = (2, 3, 2)$.

a) Bestem en likning for planet β, som er parallellt med α og som går gjennom punktet $P = (2, -5, 5)$.

En kule tangerer α og β i henholdsvis A og Q.

b) Finn koordinatene til Q.

Gruble 7 (R2H23)
En kurve C er grafen til vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = [\sin t, t, \cos t] \quad , \quad 0 < t < 2\pi$$

a) Finn koordinatene til det eventuelle punktet på C der tangenten er parallell med xy-planet.

b) Vis at $\vec{r}\,'(t) \cdot \vec{r}\,''(t) = 0$.

c) For hvert punkt $\vec{r}(t)$ kan vi finne et plan som tangerer kurven i punktet, og som inneholder $\vec{r}'(t)$ og $\vec{r}''(t)$.

Vis at vinkelen mellom dette planet og y-aksen er konstant, og finn verdien til vinkelen.

Gruble 8 (R2V24)
Punktene $A = (1, 1, 1)$ og $B = (3, 0, -3)$ ligger på en kuleflate. AB er en diameter til kuleflaten. Planet γ er gitt ved likningen

$$x + 2y + 2z = 14$$

a) Finn den minste avstanden fra kuleflaten til planet.

b) Et plan α har samme minste avstand fra kuleflaten som γ, og er parallell med γ. Bestem en likning for α.

Gruble* 9 (R2V25)
I $\triangle ABC$ er $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 3, 0)$, og $C = (1, 4, 1)$.

a) Avgjør om noen av vinklene i trekanten er større enn $90°$.

b) Finn arealet til $\triangle ABC$.

c) Vis at linja som går gjennom punktene $D = (3, 7, 3)$ og $E = (2, 3, 2)$ ikke skjærer $\triangle ABC$.

Gruble* 10 (R2H25)
Likningen til ei kuleflate S er gitt ved

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z = 4$$

a) Finn sentrumet og radien til kula.

En annen kuleflate K har sentrum $(1, -1, 3)$ og radius 2. Et plan α tangerer K i punktet $P = (3, -1, 3)$.

a) Finn en likning for planet α

b) Et annet plan β er gitt ved

$$3x + y - 2z + 1 = 0$$

Avgjør om β skjærer K.

Gruble* 11 (R2V26)

Et plan α er gitt ved likningen

$$2x - 5y + 4z = -4$$

Punktene $A = (1, 2, 1)$, $B = (2, 0, -2)$ og $C = (-1, 2, 2)$ ligger i α.

a) Avgjør om punktet $D = (3, 1, -1)$ ligger i α.

b) Vis at $[2, -5, 4]$ er en normalvektor til α.

En kule tangerer α i et punkt P. Kuleflaten er gitt ved likningen

$$x^2 + y^2 + z^2 - 18y + 2z + k = 0$$

c) Vis at $(0, 9, -1)$ er sentrum i kula.

d) Bestem en parameterfremstilling for linja som går gjennom sentrum til kula og punktet P.

e) Bestem konstanten k i kulelikningen.